

청각 장애인을 위한

IoT 알림 시스템 개발

TEAM 07

오준혁 · 장성준 · 장원석 · 정승민 · 홍한희

협업 및 정기 회의

✓ 정기 회의



✓ 4-5월 회의 일정

2026년 4월

일	월	화	수	목	금	토
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

2026년 5월

일	월	화	수	목	금	토
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

● 기능 개발 5회

● 정기 회의 6회

✓ 멘토 회의 2회

학회 변경 및 참석 계획

참여 학회 변경

BEFORE

한국방송미디어공학회

AFTER

2026 한국정보기술학회

논문 제목

YAMNet 기반 한국 가정 환경을 분류 기술

참석 계획

6/5(금) 오후 · 오프라인 (제주)

참석자 : 장성준

2026 한국정보기술학회 하계종합학술대회 및 대학생논문경진대회 "AI Everywhere: 온디바이스 AI와 지능형 엣지 컴퓨팅의 미래"

개최기간 2026년 6월 4일(목) ~ 6월 6일(토)
장 소 매종 글래드 제주
주 최 KIST (사)한국정보기술학회
주 관 제주대학교 한국교통대학교 방재IT연구소

대회장 최원식(한국정보기술학회)

주최기관 : 문상국(목원대학교), 박남계(제주대학교)
주최기관 : 이희진(국립금오공과대학교)
주최기관 : 강태원(국립강릉원주대학교), 구본근(국립한국교통대학교), 김도훈(경기대학교), 김동원(동아대학교), 김성석(서경대학교), 김순태(전북대학교), 김영민(부산대학교), 김지현(국방과학연구소), 김형국(광운대학교), 김병민(경북대학교), 반성범(조선대학교), 배지훈(한국외국어대학교), 변영철(제주대학교), 오병우(국립금오공과대학교), 옥승호(동원대학교), 오병원(국립군산대학교), 유선진(국립강원대학교), 윤동원(원광대학교), 이상민(국립한국교통대학교), 이인수(경북대학교), 정동원(국립군산대학교), 이영학(국립경북대학교), 최동희(국립제주대학교), 홍윤석(원희시스템)

논문분야 ICT 관련 전 분야 및 캡스톤 디자인 작품

1. 일 반: 오프라인(구두/포스터), 온라인 구분/ 우수 논문은 상경수여 및 저널등고 시 심사료 면제
2. 대학생: 오프라인(구두/포스터), 온라인 구분/ 대상, 금상, 은상, 동상에 대한 상경 및 부상 수여
3. 논문등고 마감일 : ~2026년 5월 15일(금)
4. 논문형식
1) 요약형식: 1페이지
2) 표준형식: 2단 편집으로 2페이지(최대 5페이지까지 가능)
※ 일반 - 요약형식과 표준형식 중 택1, 대학생 - 표준형식
5. 논문양식 및 제출: <https://ki-it.or.kr/conference/summer26> (학술대회홈페이지)
※ 일반부문/대학생논문경진대회 부문 구분하여 논문제출(대학생논문경진대회는 1저자가 대학생임)
6. 채택동보 : 5월 18일(월)부터 순차적으로 발송

논문발표 6월 4일(목) 오후 / 5일(금) 전일

1. 오프라인 발표장가: 일반/대학생원생부문 15만원, 대학생논문경진대회부문 13만원
2. 오프라인 일반장가: 10만원
3. 온라인 발표: 일반/대학생원생부문 10만원, 대학생논문경진대회부문 8만원
※ 제출 논문 한 편당, 저자 한 명은 등록 필수(논문 2편의 경우 2회 등록) / ※ 현장등록은 2만원 추가
※ 오프라인 참가자: 6월 5일(금) 점심, 기념품제공
※ 온라인 발표자는 1만원 스타벅스 쿠폰 발송(수상자 중북 발송연임)

1. 사전등록: ~ 5월 22일(화)까지
- 온라인: 355-0021-7027-53, 한국정보기술학회
- 카드결제: 홈페이지 온라인 결제(<https://ki-it.or.kr/conference/summer26/registration>)
현장 현장에서 카드결제 가능
※ 사전등록내용은 논문등고시 제출함
※ 학술대회일의 혼잡을 피하기 위해 가능한 사전 결제 부탁드립니다.

교통편 공항 → 매종글래드제주
버스: 316, 365(제주국제공항(노원, 연동) 승차, 은남동(목) 하차, 원림방향으로 도보 6분)

숙박예약 첨부한 호텔예약신청서를 호텔에 직접 제출

문의처 한국정보기술학회 사무국 (042-488-2015, 042-487-8033)
kitorkr@gmail.com, kitit@ki-it.or.kr



동작 과정

1 환경 설정



2 소리 인식

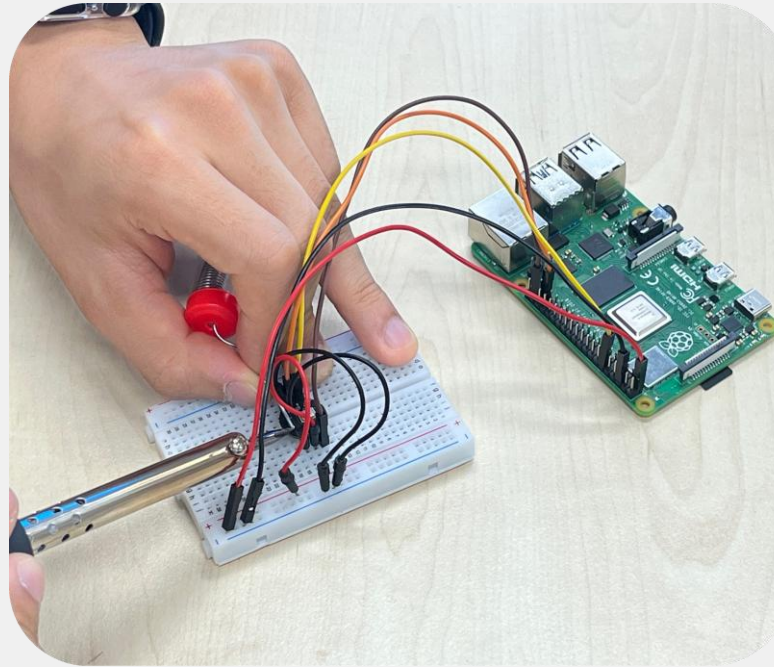


3 알림 전송



I2S 디지털 마이크

MEMS 방식 소리 센서



라즈베리파이에 연결

마이크를 회로에 직접 배선



라즈베리파이 환경 구축

OS 설치 · 모니터 · 키보드 · 마우스 연결

동작 과정

1 환경 설정

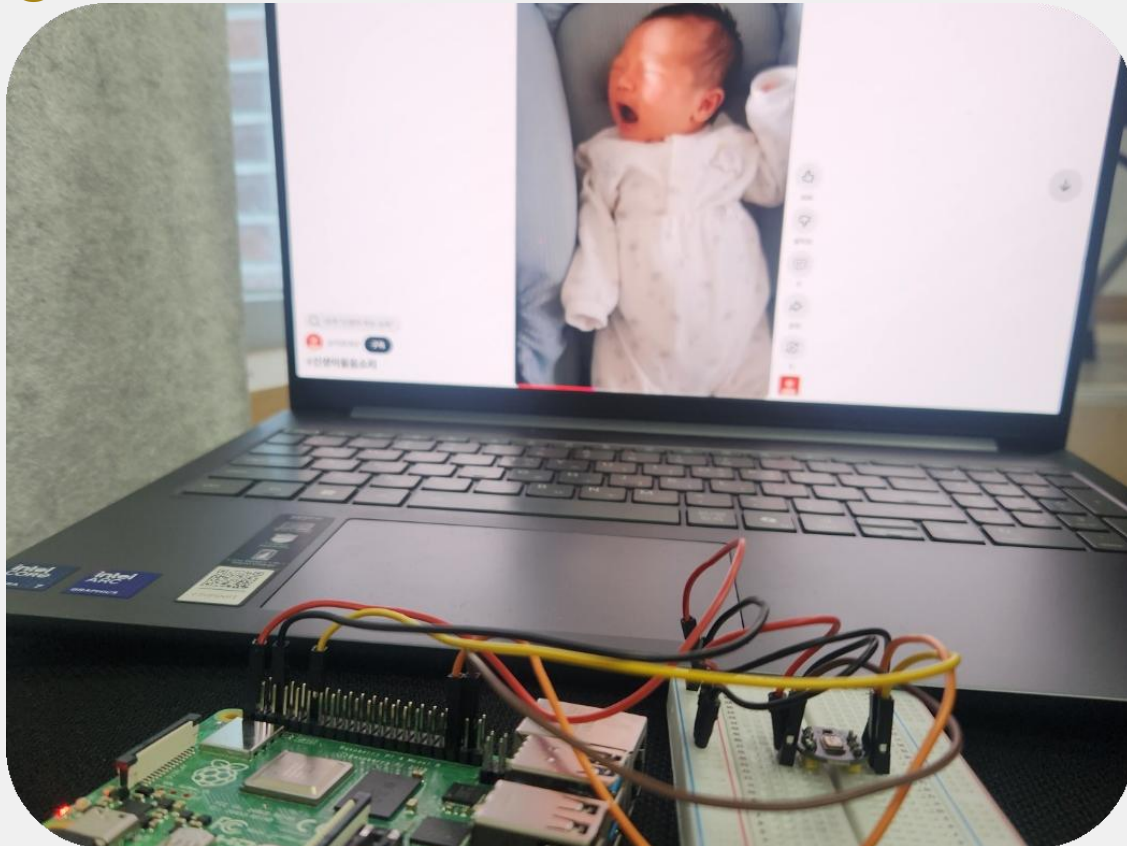


2 소리 인식



3 알림 전송

① 소리 들려주기



② 2단계 임계값 검사

1단계
일치도 $\geq$ 소리별 기준



2단계
일치도 $\geq 70\%$

1,2단계를 모두 통과한 소리만 서버로 전송

③ 서버 전송 로그

```
[YAMNet] 2차 분류기로 넘김: Crying, sobbing (0.995)
[분류기] 세부 Top3: [('아기 울음', '100.0%'), ('사이렌_애애애애애', '0.0%'), ('도어락_입력음', '0.0%')]
[분류기] 그룹 합산: {노크소리: 0.0%, 도어락소리: 0.0%, 비상벨소리: 0.0%, 아기울음소리: 100.0%}
[YAMNet] Top3: [('Crying, sobbing', '0.877'), ('Baby cry, infant cry', '0.849'), ('Domestic animals, pet

[YAMNet] 2차 분류기로 넘김: Crying, sobbing (0.877)
[분류기] 세부 Top3: [('아기 울음', '100.0%'), ('사이렌_애애애애애', '0.0%'), ('도어락_입력음', '0.0%')]
[분류기] 그룹 합산: {노크소리: 0.0%, 도어락소리: 0.0%, 비상벨소리: 0.0%, 아기울음소리: 100.0%}
[YAMNet] Top3: [('Crying, sobbing', '0.703'), ('Baby cry, infant cry', '0.564'), ('Babbling', '0.127')]

[YAMNet] 2차 분류기로 넘김: Crying, sobbing (0.703)
[분류기] 세부 Top3: [('아기 울음', '100.0%'), ('사이렌_애애애애애', '0.0%'), ('도어락_입력음', '0.0%')]
[분류기] 그룹 합산: {노크소리: 0.0%, 도어락소리: 0.0%, 비상벨소리: 0.0%, 아기울음소리: 100.0%}
[감지] 아기울음소리 (100.0%) - 거실 [분류기]
→ Firebase 전송 완료: 🗣️ 아기울음소리 (100.0%) [type: Noise]
```

동작 과정

1 환경 설정



2 소리 인식



3 알림 전송

Firestore — 서버 기록

```

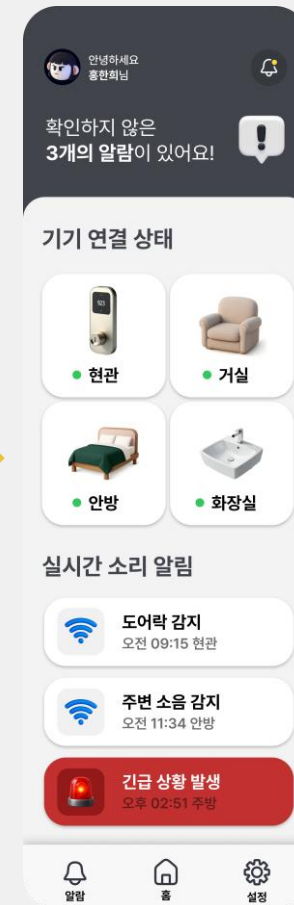
2026년 5월 17일 오후 2시 35분 27초 UT...
brbS78uPUHdFzKDD9pE5
2026년 5월 17일 오후 2시 28분 57초 UT...
KoNuIRRKjgqKD9C8DUaR
2026년 5월 17일 오후 2시 28분 50초 UT...
3Us4Qo60uRbHDQJfVaKL
2026년 5월 17일 오후 2시 28분 45초 UT...
lLiAMDFHxsh2KEvGx0xB
2026년 5월 17일 오후 2시 28분 32초 UT...
9xaSp10aBphNBHavcC3x
2026년 5월 17일 오후 2시 28분 22초 UT...
qoJPwV1USuT5LdkbXMEV
2026년 5월 17일 오후 2시 27분 55초 UT...
1NG79Qza2KwJyQDT0lpw
2026년 5월 17일 오후 2시 26분 31초 UT...
20yiGRfLc4RRgJjw6lQo
2026년 5월 17일 오후 2시 26분 23초 UT...
TMTyoILM36WVpV8hpoLa
2026년 5월 17일 오후 1시 55분 9초 UTC+9
J8k92Es0UYcxhhD2q41E
2026년 5월 17일 오후 1시 55분 4초 UTC+9
1vsLgJmVYw7CC7IuDxmV
2026년 5월 17일 오후 1시 54분 48초 UT...
r6216FzT6xkD2AouzyLu
2026년 5월 17일 오후 1시 53분 29초 UT...
Z7rZIDzQ1iagUbtwaLEQ
2026년 5월 17일 오후 1시 52분 25초 UT...
  
```

+ 필드 추가

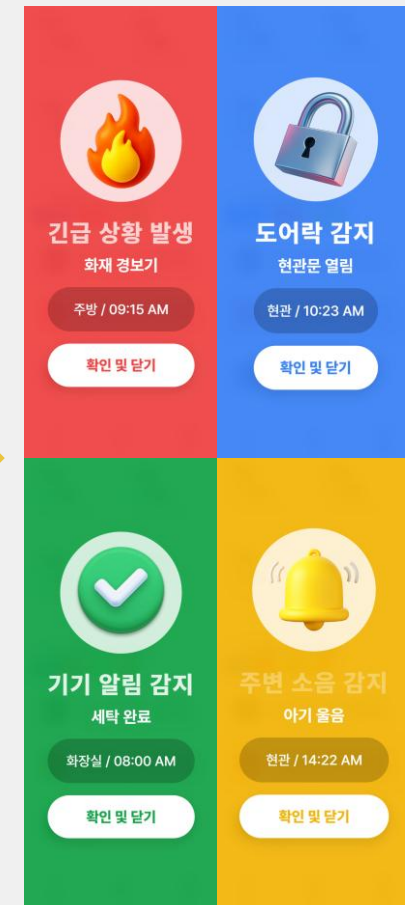
```

confidence: 0.9984645843505859
device_id: "rpi-001"
location: "거실"
sound: "노크소리"
time: 2026년 5월 15일 오후 6시 33분 29초 UTC+9
type: "Visitor"
  
```

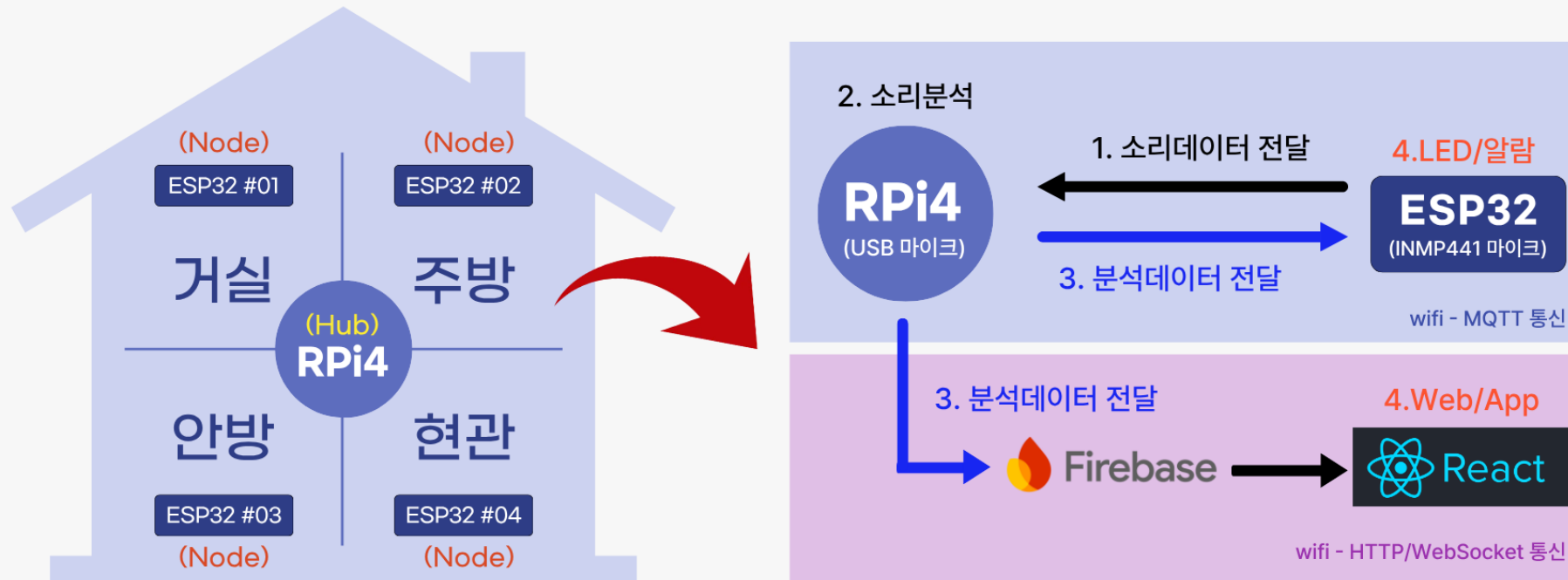
메인 화면



소리별 알림



시스템 아키텍처 : 지능형 Hub-Node 설계



1단계 : 수집단계(ESP32)

1. 소리데이터 전달

주변소리를 ESP32가 수집 후 RPi4로 전송

2단계 : 분석단계(RPi4)

2. 소리분석

ESP32가 전송한 원시 소리 데이터를 수집 후 YAMNet AI모형을 구동하여 소리 구분

3단계 : 전달단계

3. 분석데이터 전달

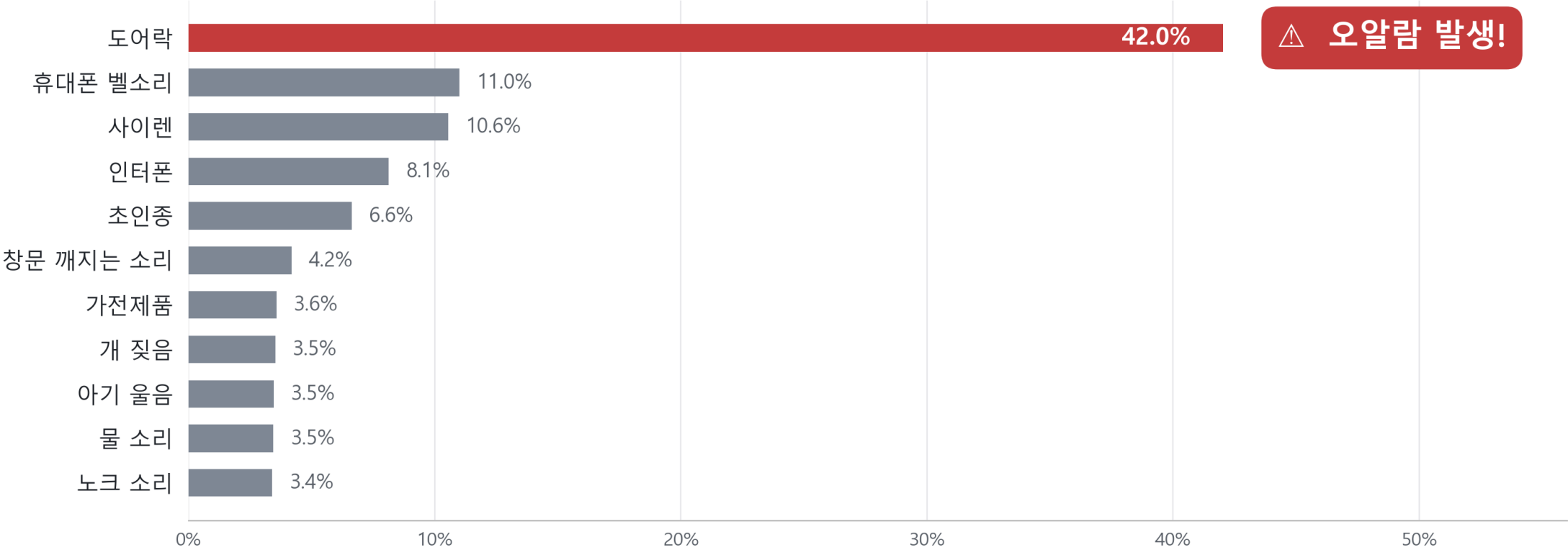
ESP32(MQTT), Firebase(HTTP)로 데이터 전송

소리 분류 방식

초기 분류 방식의 한계

학습 외 입력을 11종 단일 분류기에 적용한 결과

Input · 학습 외 입력 · 3.14초 · 16kHz mono | Classifier · closed-set softmax over 11 categories



Note. 분포의 합 = 100% (softmax) · 도어락은 학습 카테고리 안으로 강제 분배된 결과 — 정답 아님

소리 분류 방식

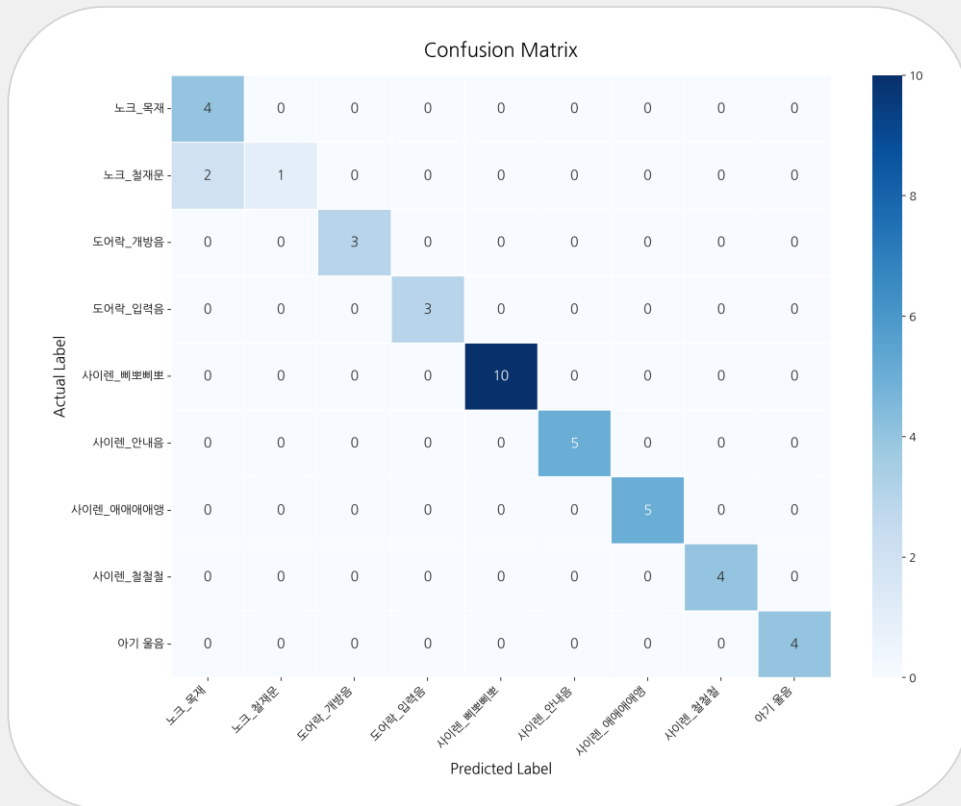
개선된 2단계 구조



한계와 보완점

분류 정확도 및 미해결 이슈

① 이론 학습 결과



9개 세부 라벨 95.1% · 통합 라벨 기준 100%

② 실제 라즈베리파이 환경 · 실측

△ 실제 환경에서 테스트 시 오류 발생

정제된 학습 데이터에선 거의 완벽 —
실제 환경을 입력 시 분류 혼동 존재

• 사이렌 · 도어락 인식 미흡

패턴이 다양해 학습 분포를 벗어나면 임계값 미달

• 도어락 입력음 ↔ 가전제품

백백 입력음이 전자레인지 종료음과 유사

진행 현황 및 계획

진행 현황

✓ 논문 게재 완료

✓ IoT 기기 · 환경 설정 완료

✓ 라즈베리파이 → 서버 → UI 구현

✓ 통합 · 테스트 성공

계획

○ 논문 발표 준비

○ 소리 인식 파이프라인 보완

○ ESP32 노드 추가 · 하드웨어 보완

시연

LIVE DEMO

라즈베리파이 + 서버 실시간 시연

노크소리 · 도어락소리 · 비상벨소리 · 아기울음소리

Thank you

Q & A



github.com/2026-ITEC0401